La caja negra · Log de experimentos

Frontier Labs · Reto 2 · 366 observaciones reales contra el original · JSONL validado · **evidencia verificada**

> **Qué es:** una línea JSON por cada request enviado al servicio original, con la hipótesis, el request, el status y el cuerpo exacto de la respuesta. Es la fuente de evidencia del SPEC y se puede descargar íntegro.

366	16	1–366	18
observaciones	secuencias	rango de IDs	códigos de error

Esquema del registro

Campo	Tipo	Descripción
`id`	entero	Número de línea, único y contiguo desde 1. El SPEC cita estos ids.
`seq`	texto	Secuencia de la que forma parte (todas tras un `__reset`).
`x_req`	texto | null	Valor del header `X-Req` de la respuesta.
`hipotesis`	texto	Qué se estaba probando con ese request.
`request`	objeto	Cuerpo enviado a `POST /msg`, o `{method,path[,body]}` para sondas de ruta.
`status`	entero	Status HTTP observado en el original.
`response`	objeto	Cuerpo exacto observado.
`conclusion`	texto	Qué se aprendió (puede ir vacío).

Organizado por secuencia

Cada secuencia se ejecuta tras un `POST /__reset`. El validador comprueba que los IDs son contiguos y citables.

Secuencia	IDs	n	Errores	Hipótesis de ejemplo
`integridad`	1–16	16	E103, E104, E201, E202, E401	mensaje sin separador: ¿E103 falta control?
`aridad`	17–46	30	E302, E303, E401, E402	aridad de PING con 0 args extra
`alta`	47–57	11	E104	nombre de 1 carácter
`consulta`	58–64	7	E401	consulta antes de crear: ¿E401?
`deposito`	65–86	22	E303, E401	crear AC-0001
`transfer`	87–100	14	E303, E304, E401, E506	crear AC-0001
`anula`	101–116	16	E402	crear AC-0001
`estado`	117–121	5	—	AC-0001 tras reset
`bordes`	122–163	42	E103, E104, E201, E202, E302, E303, E304, E401, E506, E507, E510	crear AC-0001
`bloqueo`	164–239	76	E303, E401, E506, E507, E510	cuenta AC-0001
`bloqueo3`	240–278	39	E507, E510	E507 #1
`max`	279–290	12	E303, E506	máximo 4294967295
`sugerencia`	291–308	18	E301	sugerencia para XYZ
`bloqueo4`	309–336	28	E303, E304, E401, E507, E510	E401 #1
`sugerencia2`	337–347	11	E301	umbral sugerencia ALTXXX
`gaps`	348–366	19	E001, E100, E101, E102, E404	__reset limpia estado

Organizado por error

Código	Status	n	IDs (muestra)	Hipótesis de ejemplo
E507	422	36	126, 127, 167, 170, 173, 175, 176, 185…	monto == saldo: ok
E303	400	31	34, 40, 68, 70, 72, 74, 76, 78…	aridad de DEPOSITO con 2 args extra
E301	400	29	291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298…	sugerencia para XYZ
E302	400	26	18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26…	aridad de PING con 1 args extra
E401	404	19	13, 14, 15, 16, 28, 58, 61, 62…	¿el control ignora el espacio?
E510	409	18	134, 135, 178, 179, 181, 206, 207, 208…	justo sobre el limite: E506
E506	422	7	91, 100, 128, 212, 213, 214, 290…	transfer un peso sobre el umbral
E304	400	6	97, 131, 318, 319, 320, 330…	transfer a la misma cuenta
E104	400	5	2, 10, 11, 53, 147…	segmento de control vacío: ¿E104?
E202	400	4	6, 145, 150, 151…	mismo valor con cero a la izquierda
E201	400	4	7, 8, 9, 144…	tres dígitos: ¿E201?
E402	404	3	43, 107, 108…	aridad de ANULA con 1 args extra
E404	404	3	352, 353, 354…	GET /msg desconocido → E404
E102	400	3	357, 358, 359…	JSON sin m → E102
E103	400	2	1, 146…	mensaje sin separador: ¿E103 falta control?
E001	401	2	350, 351…	sin Authorization → E001
E100	400	2	355, 356…	body vacío → E100
E101	413	1	366…	body > 8191 bytes → E101

Hallazgos notables

- `#134` · **justo sobre el limite: E506** — Primer `409 E510` (bloqueo por 3 fallos), regla oculta no documentada.
- `#12` · **el control ignora '-' (ISO 7064 sobre dígitos/letras)** — `ISO 7064 MOD 97-10` resuelto: `CONSULTA;AC-0001` acepta el control 14.
- `#349` · **health con auth → 200** — `GET /health` → `200 {"ok":true}` con token.
- `#361` · **Content-Type text/plain ignorado → 200 pong** — `Content-Type` ignorado: se parsea el JSON igual.
- `#365` · **infra rate-limit → 429** — `429` de infraestructura: se excluye y no cuenta como cambio.
- `#366` · **body > 8191 bytes → E101** — `413 E101` con cuerpo > 8191 bytes.

Descarga y reproducibilidad

- Log completo: `experimentos.jsonl` (JSONL, 366 líneas).
- Especificación: `SPEC.md` y versión HTML.
- Validador (esquema + evidencia): `reto2-investigacion/scripts/validar_spec.py` → salida **OK**.
- Generación: `tools/build-entregas.py` reconstruye esta página desde el JSONL; crece con cada observación nueva.

Status observados: 200×96, 201×68, 400×112, 401×2, 404×25, 409×18, 413×1, 422×43, 429×1. Errores de infraestructura (429) excluidos del contrato (SPEC I-11).

Fuente: `reto2-investigacion/experimentos.jsonl` · generado por `tools/build-entregas.py` · evidencia validada por `validar_spec.py`.